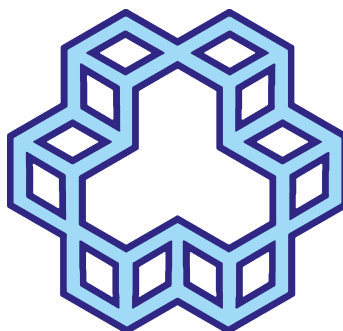




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق

گزارش پروژه امتیازی نرم افزار ADS

درس میدان ها و امواج

استاد درس:

—

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی
—	—

تابستان ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۱	از مدار کلاسیک به دنیای موج: نقطه شروع ماجرا	۲
۲	مایکرواستریپ؛ وقتی یک نوار مسی ساده اینقدر پیچیده می شود	۲
۱-۲	هندسه ساده، میدان های شلوغ	۲
۲-۲	یک ترفند نجات بخش: تقریب شبه TEM	۲
۳-۲	از فرمول تا امیدانس: مسیر عملی محاسبه Z_0	۳
۴-۲	وقتی Z_0 هم ثابت نمی ماند: داستان پاشندگی	۴
۵-۲	سقف فرکانسی مایکرواستریپ: تا کجا می شود بالا رفت؟	۵
۶-۲	انرژی کجا گم می شود؟ سه مکانیزم تلفات	۵
۳	پارامترهای S	۶
۱-۳	چرا پارامترهای Z و Y در مایکروویو دیگر کار نمی کنند	۶
۲-۳	راه حل: امواج توان رونده	۶
۳-۳	ماتریس S برای یک شبکه N-پورته	۶
۴-۳	این پارامترها یعنی چه: معنای فیزیکی $S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22}$	۷
۵-۳	یک چیز رایگان: تقابل پذیری و بدون تلفاتی	۷
۶-۳	از پارامترهای S تا اعدادی که واقعاً روی گزارش می نویسیم	۸
۴	جمع بندی	۸
۵	وارد ADS می شویم: اولین تست واقعیت	۹
۱-۵	اول از همه: زیرلایه رو درست تنظیم کنیم	۹
۲-۵	LineCalc و یک اشتباه واحدی که نزدیک بود کل کار رو خراب کند	۱۰
۳-۵	بستن شماتیک: پورته ها، MSUB و MLIN	۱۰
۴-۵	اجرای اول: یک خروجی خالی و یک بلوک SP غیرفعال	۱۱
۵-۵	وقت طراحی شبکه تطبیق: اسمیت چارت به کمک می آید	۱۲
۶-۵	شبکه ورودی: از Z_{in} تا مرکز نمودار	۱۲
۷-۵	شبکه خروجی: دنبال مزدوج Z_{out}	۱۳
۸-۵	نتایج شبیه سازی و اعتبارسنجی نهایی مدل ایده آل	۱۴
۹-۵	از بلوک آرمانی اسمیت چارت به خط واقعی مایکرواستریپ	۱۵
۱-۹-۵	دوباره LineCalc، این بار با احتیاط بیشتر	۱۶
۲-۹-۵	شماتیک نهایی و اولین نتایج امیدوارکننده	۱۶
۱۰-۵	یک نکته دقیق تر: اتصال T در محل پیوستن استاب کجاست؟	۱۸
۱۱-۵	از شماتیک تا Layout: دردرس لایه ها و شبیه سازی Momentum	۱۹



۱ از مدار کلاسیک به دنیای موج: نقطه شروع ماجرا

اولین چیزی که توی درس مدار یاد می‌گیریم این است که ولتاژ روی یک سیم، در هر لحظه، همه‌جا یکسان است. این فرض تا وقتی طول موج سیگنال خیلی بزرگ‌تر از ابعاد مدار باشد کاملاً درست کار می‌کند و اصلاً هم نیازی نیست نگرانیش باشیم. اما به محض این‌که پا به باند میکروویو می‌گذاریم، قضیه عوض می‌شود: طول موج با اندازه قطعات قابل مقایسه می‌شود و همان سیم ساده، به یک خط انتقال با ولتاژ و جریانی تبدیل می‌شود که به مکان هم وابسته‌اند. در این گزارش قرار است دو موضوع را دنبال کنیم که در نگاه اول شاید بی‌ربط به نظر برسند، ولی در واقع یک داستان مشترک دارند: **خطوط انتقال میکرواستریپ**، که پاسخ می‌دهد چطور می‌شود یک «سیم» ساخت که در فرکانس‌های گیگاهرتزی درست رفتار کند، و **پارامترهای پراکندگی**، که پاسخ می‌دهد چطور می‌شود یک نظریه مدار ساخت که در همان فرکانس‌ها هم معتبر بماند. هر دو حول یک ایده مشترک می‌چرخند: همین‌که طول موج λ به اندازه کافی کوچک شود، دیگر نمی‌شود انتشار موج را نادیده گرفت.

۲ مایکرواستریپ؛ وقتی یک نوار مسی ساده اینقدر پیچیده می‌شود

۱-۲ هندسه ساده، میدان‌های شلوغ

از نظر ساخت، مایکرواستریپ یکی از ساده‌ترین خطوط انتقالی است که می‌شود تصور کرد: یک نوار رسانا به عرض W و ضخامت t روی یک بستر دی‌الکتریک به ضخامت d و ضریب ϵ_r ، با یک صفحه زمین در زیرش. دقیقاً همین سادگی ساخت (سازگاری با فوتولیتوگرافی مدارهای چاپی و MMIC، قابلیت پروب زدن و لحیم‌کاری، و ارزان‌تر بودن نسبت به موج‌بر ماشین‌کاری‌شده) دلیل محبوبیت زیادش شده. اما همین سادگی هندسی، سرمنشأ یک دردسر تحلیلی است: میدان الکتریکی زیر نوار مستقیم به سمت زمین می‌رود، ولی در لبه‌ها خم می‌شود و در هوا خاتمه می‌یابد پدیده‌ای که به آن **میدان حاشیه‌ای** می‌گویند و سهم قابل توجهی از انرژی را در خودش جا می‌دهد. میدان مغناطیسی برعکس، بیشتر داخل دی‌الکتریک باقی می‌ماند.

نتیجه فیزیکی مهمی که از این‌جا می‌گیریم این است که مایکرواستریپ یک محیط **ناهمگن** است: موج هم‌زمان در هوا و در بستر منتشر می‌شود. یک مد کاملاً عرضی (TEM) به یک سرعت فاز واحد $v_p = c/\sqrt{\epsilon_r}$ برای کل موج نیاز دارد؛ اما وقتی هیچ ضریب دی‌الکتریک یکتایی محیط را توصیف نمی‌کند، شرایط مرزی ماکسول روی مرز هوا-دی‌الکتریک فقط با ظاهر شدن مؤلفه‌های طولی کوچک E_z, H_z برآورده می‌شود. پس مد واقعی مایکرواستریپ در واقع **هیبرید** است (ترکیبی از TE و TM)، نه یک TEM خالص.

۲-۲ یک ترفند نجات‌بخش: تقریب شبه TEM

خب حالا اگر بخواهیم دقیقاً همین مد هیبریدی را حل کنیم، کار خیلی سخت می‌شود. خوشبختانه در فرکانس‌های پایین تا متوسط، طول موج آن‌قدر بزرگ‌تر از W و d است که می‌شود از E_z, H_z چشم‌پوشی کرد؛ به این ساده‌سازی می‌گویند **تقریب شبه‌تی‌ای‌ام** و همین است که ابزارهای کلاسیک خطوط انتقال (Z_0, β) را برای این ساختار غیر-TEM قابل استفاده می‌کند.

سؤالی که این‌جا پیش می‌آید این است: کدام «محیط همگن معادل» می‌تواند همان ظرفیت خازنی، سرعت فاز و امپدانس



را بازتولید کند؟ جواب، ضریب دی الکتریک مؤثر است:

$$\varepsilon_{\text{reff}} = \frac{C}{C_{\text{air}}} \quad (۱)$$

که در آن C ظرفیت واقعی و C_{air} ظرفیت همان هندسه است اگر به جای دی الکتریک، هوا می گذاشتیم. از آن جا که میدان بین دو محیط تقسیم شده، همیشه داریم:

$$۱ < \varepsilon_{\text{reff}} < \varepsilon_r \quad (۲)$$

برای خطوط عریض ($W/d \gg 1$)، $\varepsilon_{\text{reff}} \rightarrow \varepsilon_r$ ؛ و برای خطوط باریک ($W/d \ll 1$)، $\varepsilon_{\text{reff}} \rightarrow (\varepsilon_r + 1)/2$. حالا که $\varepsilon_{\text{reff}}$ را داریم:

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\text{reff}}}}, \quad \beta = k_0 \sqrt{\varepsilon_{\text{reff}}} \quad (۳)$$

یعنی به جای دست و پنجه نرم کردن با یک مسئله مقدار مرزی هیبریدی، یک مسئله ساده تر خازنی استاتیک حل می کنیم و نتیجه را به عنوان یک خط TEM معادل تحویل می دهیم. تقلبی هوشمندانه است، ولی جواب می دهد!

۳-۲ از فرمول تا امپدانس: مسیر عملی محاسبه Z_0

حالا که مبنای نظری دستانمان آمد، وقتش رسیده چند رابطه بسته عمدتاً بر پایه نگاشت همدیس را ببینیم که برای طراحی عملی پیشنهاد شده اند:

جدول ۱: مقایسه مدل های محاسبه ضریب دی الکتریک مؤثر و امپدانس مشخصه

مدل	سال ارائه	دامنه اعتبار هندسی	دقت تقریبی
Wheeler	1965 / 1977	فرم های مجانبی باریک/عریض	~ ۱۲%
Schneider	1969	تمام مقادیر W/d	مناسب، با ناپیوستگی در $W/d = ۱$
Hammerstad-Jensen	1980	تمام مقادیر W/d	بهرتر از ۰/۲%

از بین این ها، معادلات هامرشتاد-جنسن به خاطر پیوستگی کامل در کل بازه W/d و دقت بالایشان، به نوعی استاندارد صنعتی شده اند و در سه گام به دست می آیند.

گام اول امپدانس در فضای آزاد ($\varepsilon_r = 1$):

$$Z_0(\text{air}) = \frac{\eta_0}{2\pi} \ln \left[\frac{8d}{W_e} + \frac{W_e}{4d} \right], \quad W/d \leq ۱ \quad (۴)$$



$$Z_o(\text{air}) = \eta_o \left[\frac{W_e}{d} + 1.393 + 0.667 \ln \left(\frac{W_e}{d} + 1.444 \right) \right]^{-1}, \quad W/d \geq 1 \quad (5)$$

که در آن W_e و $\eta_o \approx 377 \Omega$ همان عرض مؤثر است (برای این که ضخامت واقعی نوار هم لحاظ شود).
گام دوم ضریب دی الکتریک مؤثر:

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left(1 + \frac{12d}{W} \right)^{-1/2} \quad (6)$$

خوب دقت کنید که این رابطه خودش به طور خودکار همان حدود فیزیکی بخش قبل را بازتولید می کند: ε_r برای $W/d \rightarrow \infty$ و $(\varepsilon_r + 1)/2$ برای $W/d \rightarrow 0$.
گام سوم ترکیب نهایی:

$$Z_o = \frac{Z_o(\text{air})}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \quad (7)$$

که از نظر فیزیکی هم کاملاً منطقی است: بستری با ε_r بالاتر، ظرفیت خازنی را زیاد می کند بدون این که اندوکتانس محسوسی تغییر کند، پس طبیعی است که $Z_0 = \sqrt{L/C}$ کم شود.
یک نکته عملی که نباید فراموش شود: ضخامت متناهی نوار. روابط بالا فرض می کنند نوار بی نهایت نازک است؛ اما نواری با ضخامت واقعی t یک ظرفیت حاشیه ای اضافی در لبه ها دارد که رفتاری شبیه یک نوار پهن تر از خودش نشان می دهد. قاعده اصلاح عرض Wheeler، با نگاشت W/d به یک عرض مؤثر W_e/d ، دقیقاً همین موضوع را جبران می کند.

۴-۲ وقتی Z_0 هم ثابت نمی ماند: داستان پاشندگی

تا این جا همه چیز استاتیک بود، یعنی فرکانس صفر فرض شده بود. ولی وقتی فرکانس به سمت باند موج میلی متری بالا می رود، مایکرواستریپ یک پاشندگی واقعی از خودش نشان می دهد: انرژی گرایش دارد در ناحیه ای با کم ترین سرعت فاز جمع شود، یعنی به سمت بستر با ε_r بالاتر کشیده می شود. نتیجه این که $\varepsilon_{\text{eff}}(f)$ یک تابع صعودی است که از مقدار استاتیک شروع می شود و با $f \rightarrow \infty$ به ε_r میل می کند (که همان حد رفتار موج بر دی الکتریک همگن است). و چون v_p و Z_0 هر دو به ε_{eff} وابسته اند، همین وابستگی فرکانسی است که باعث اعوجاج تأخیر گروه در سیگنال های پهن باند می شود. چند مدل اصلی برای بیان کمی این موضوع وجود دارد:

- گتسینگر (Getsinger) مدار معادل تشدید LC موازی، بیشتر برای بستر آلومینا.
- ادواردز و اوزن (Edwards and Owens) یک برازش تجربی روی بستر یاقوت، در بازه محدود.
- کیرشنینگ و یانسن (Kirschning and Jansen, 1982) دقیق ترین مدل، بر پایه تحلیل مد هیبرید در حوزه طیفی، معتبر تا 100 GHz با خطای کمتر از 0.6%.



$$\varepsilon_{\text{reff}}(f) = \varepsilon_r - \frac{\varepsilon_r - \varepsilon_{\text{reff}}^{(0)}}{1 + P(f)} \quad (۸)$$

که $P(f)$ یک تابع برازش شده از فرکانس نرمالیزه، نسبت W/d و ε_r است. رفتار $Z_0(f)$ کمی پیچیده تر است: معمولاً در فرکانس های میانی یک افت موضعی دیده می شود و بعد دوباره افزایش پیدا می کند.

۵-۲ سقف فرکانسی مایکرواستریپ: تا کجا می شود بالا رفت؟

انتشار شبه تی ای ام تنها مدی است که مدار برایش طراحی شده؛ اما در فرکانس بالا، مدهای انگلی هم فعال می شوند و چون ساختار باز است، رفتارشان بیشتر شبیه آستانه های نشی است تا یک قطع سخت و تمیز: مدهای موج سطحی صفحه دی الکتریک. بستر روی صفحه زمین، عملاً معادل یک صفحه دی الکتریک زمین شده است. پایین ترین مد یعنی TM_0 ، در حالت ایده آل اصلاً قطع ندارد، ولی وقتی ضخامت بستر به یک چهارم طول موج داخل دی الکتریک نزدیک شود، اتصال قوی ای بین مد اصلی و این مد رخ می دهد؛ نتیجه اش نشت انرژی و کراس تاک ناخواسته است.

تشدید عرضی مایکرواستریپ. در فرکانس بالا، مقطع عرضی نوار عملاً مثل یک حفره تشدید رفتار می کند و پایین ترین تشدید وقتی رخ می دهد که عرض نوار تقریباً برابر نیمی از طول موج مؤثر عرضی شود. به عنوان یک روال طراحی، هر دو آستانه محاسبه می شوند و کمینه آن ها با یک حاشیه ایمنی، حداکثر فرکانس کاری در نظر گرفته می شود. یک قاعده سرانگشتی خوب: ضخامت بستر نباید از حدود 10% طول موج هدایت شده در بالاترین فرکانس کاری فراتر برود (مثلاً برای 121 GHz روی کوارتز، ضخامت باید حدود 5 mil باشد).

۶-۲ انرژی کجا گم می شود؟ سه مکانیزم تلفات

خطوط واقعی موج را با ثابت تضعیف α (بر حسب Np/m) تضعیف می کنند، به صورت $e^{-\alpha z}$ ، که خودش حاصل جمع سه مکانیزم است:

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_d + \alpha_r \quad (۹)$$

تلفات رسانا (α_c) از رسانایی متناهی نوار و صفحه زمین می آید؛ اثر پوستی جریان را در لایه ای به عمق $\delta_s = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$ محدود می کند. قاعده اندوکتانس افزایشی ویلر (1942) می تواند این تلفات را بدون محاسبه سنگین میدانی تخمین بزند؛ زبری سطح مس هم بالاتر از 1 GHz باعث افزایش α_c می شود. در کل، $\alpha_c \propto \sqrt{f}$.
تلفات دی الکتریک (α_d) از قطبش مولکولی با تأخیر در بستر ناشی می شود و با تانژانت تلفات $\tan \delta$ بیان می شود. فقط همان بخشی از انرژی که واقعاً داخل بستر محبوس شده، در معرض این تلفات قرار دارد:

$$\alpha_d = \frac{k_o \varepsilon_r (\varepsilon_{\text{reff}} - 1) \tan \delta}{2\sqrt{\varepsilon_{\text{reff}}} (\varepsilon_r - 1)} \quad (۱۰)$$



و چون α_d خطی با فرکانس رشد می کند ولی α_c با $\sqrt{f}$ ، در مایکروویو پایین تلفات رسانا غالب است و در موج میلی متری (فراتر از 20-30 GHz) تلفات دی الکتریک دست بالا را می گیرد.

تلفات تشعشی (α_r) از باز بودن ساختار ناشی می شود: خود خط مستقیم تشعشع ناچیزی دارد، اما هر ناپیوستگی (مدار باز، خمیدگی، پله) تقارن میدان را به هم می زند. تحلیل کلاسیک لوین (1960) انتهای مدار باز را معادل یک روزنه تشعشی مدل کرده بود؛ خمیدگی های 90° می توانند تا 11% توان را تلف کنند، و راه حل استاندارد همان خمیدگی پخ زده 45 درجه است که همه جا استفاده می شود. $\alpha_r \propto f^2$ و بدترین حالتش هم روی بسترهای ضخیم با ε_r پایین اتفاق می افتد.

۳ پارامترهای S

۱-۳ چرا پارامترهای Z و Y در مایکروویو دیگر کار نمی کنند

نظریه مدار فرکانس پایین یک شبکه را با پارامترهای Y، Z یا h بر حسب ولتاژ و جریان کل هر پورت توصیف می کند و برای این کار به اعمال اتصال کوتاه یا مدار باز ایده آل نیاز دارد. این چارچوب در مایکروویو به سه دلیل فیزیکی از هم می پاشد:

۱. ولتاژ و جریان دیگر یکتا نیستند: در مدهای هیبرید یا غیر TEM، انتگرال میدان الکتریکی روی یک مسیر به خود مسیر وابسته می شود؛ اصلاً مفهوم ولتاژ اسکالر روی یک گره دیگر معنا ندارد.

۲. شرایط مرزی ایده آل عملاً غیر قابل تحقق اند: یک اتصال کوتاه فیزیکی همیشه اندوکتانس غیر صفر دارد و در فرکانس بالا خودش شبیه مدار باز می شود؛ یک مدار باز فیزیکی هم به خاطر میدان حاشیه ای و تشعشع، مثل یک خازن یا یک آنتن ضعیف رفتار می کند.

۳. قطعات فعال ناپایدار می شوند: اتصال کوتاه یا مدار باز عمدی روی پورت یک قطعه فعال، تقریباً تمام انرژی را برمی گرداند و خطر نوسان ناخواسته حین اندازه گیری را با خودش می آورد.

۲-۳ راه حل: امواج توان رونده

کوروکاوا (Kurokawa, 1965) پیشنهاد داد که شبکه ها را با امواج توان رونده توصیف کنیم. برای پورت n با امپدانس مرجع Z_0 و ولتاژ/جریان V_n, I_n :

$$a_n = \frac{V_n + Z_0 I_n}{2\sqrt{Z_0}}, \quad b_n = \frac{V_n - Z_0 I_n}{2\sqrt{Z_0}} \quad (11)$$

a_n موجی است که به درون پورت می رود و $|a_n|^2$ توان در دسترس از منبع را نشان می دهد؛ b_n موج بیرون رونده است و $|b_n|^2$ توان تحویلی به بار. برای یک خاتمه ایده آل ($b_n = 0$)، فقط کافی است پورت به Z_0 خودش ختم شود (مثلاً یک بار 50Ω) دیگر نیازی به اتصال کوتاه یا مدار باز نیست.

۳-۳ ماتریس S برای یک شبکه N-پورته

هر شبکه خطی N پورته را می شود با نگاشت خطی زیر مشخص کرد:



$$[b] = [S][a] \quad (۱۲)$$

هر درایه هم با تحریک یک پورت و خاتمه دادن بقیه پورت‌ها با بار تطبیق یافته به دست می‌آید:

$$S_{ij} = \left. \frac{b_i}{a_j} \right|_{a_k=0, k \neq j} \quad (۱۳)$$

که دقیقاً همان روال عملی اندازه‌گیری با یک آنالایزر شبکه برداری (VNA) است.

۴-۳ این پارامترها یعنی چه: معنای فیزیکی $S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22}$

برای یک شبکه دوپورته:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad (۱۴)$$

- S_{11} : ضریب بازتاب ورودی یعنی امپدانس پورت ۱ چقدر خوب تطبیق شده.
- S_{21} : ضریب انتقال مستقیم همان بهره تقویت‌کننده یا انتقال باند عبور فیلتر.
- S_{12} : ضریب انتقال معکوس نشت خروجی به ورودی؛ در تحلیل پایداری قطعات فعال خیلی مهم است.
- S_{22} : ضریب بازتاب خروجی کیفیت تطبیق در پورت ۲.

۵-۳ یک چیز رایگان: تقابل‌پذیری و بدون تلفاتی

شبکه‌های تقابل‌پذیر. یک شبکه (reciprocal) است اگر پاسخ انتقالی از پورت ۱ به ۲ با پاسخ معکوسش برابر باشد؛ این نتیجه‌ی مستقیم قضیه تقابل‌پذیری لورنتس است (برقرار وقتی محیط فاقد فریت مغناطیس شده یا پلاسمای بی‌اسم‌دار باشد):

$$[S] = [S]^T \Rightarrow S_{ij} = S_{ji} \quad (۱۵)$$

تقریباً هر شبکه منفعل معمولی مایکرواستریپ (تقسیم‌کننده، فیلتر، خط ساده) تقابل‌پذیر است، و همین بعداً کارمان را در خواندن نتایج شبیه‌سازی راحت‌تر می‌کند.



۳-۶ از پارامترهای S تا اعدادی که واقعاً روی گزارش می‌نویسیم تلفات بازگشتی (RL):

$$RL = -20 \log_{10} |S_{11}| \text{ dB} \quad (16)$$

تلفات درج (IL):

$$IL = -20 \log_{10} |S_{21}| \text{ dB} \quad (17)$$

برای یک فیلتر ایده‌آل در باند عبور، $|S_{21}| \approx 1$ و در نتیجه $IL \approx 0 \text{ dB}$.
نسبت موج ایستاده ولتاژ (VSWR):

$$VSWR = \frac{1 + |S_{11}|}{1 - |S_{11}|} \quad (18)$$

مقدار ایده‌آل $VSWR = 1$ است، یعنی بازتاب صفر دقیقاً همان چیزی که در ادامه گزارش دنبالش هستیم.

۴ جمع‌بندی

اگر بخواهم این دو بخش را در یک جمله کنار هم بگذارم: هر دو، یک حرکت فکری مشترک را طی کردند. نظریه میکرواستریپ یک مسئله مقدار مرزی هیبریدی سخت را با تقریب شبه‌تی‌ای ام‌رام کرد و دقت کامل را با یک تصویر محیط همگن معادل معاوضه کرد معاوضه‌ای که پاشندگی و مدهای مرتبه بالاتر هر از گاهی حدش را به ما یادآوری می‌کنند. نظریه پارامترهای پراکندگی هم دقیقاً همین کار را کرد: واقعیت فروپاشی مفهوم ولتاژ و جریان در میکروویو را با بازتعریف متغیرهای بنیادین حول امواج توان رونده حل کرد. خلاصه‌اش این‌که: هر وقت تصویر کلاسیک فرکانس پایین به‌خاطر انتشار موج از هم می‌پاشد، یک نظریه تازه دور خود موج ساخته می‌شود همین است معنای واقعی «عنصر توزیع‌شده» در مهندسی میکروویو. و از این جا به بعد، وقتش رسیده این تئوری را واقعاً روی ADS پیاده کنیم و ببینیم عملاً چه اتفاقی می‌افتد.



۵ وارد ADS می شویم: اولین تست واقعیت

قبل از این که سراغ طراحی فیزیکی شبکه تطبیق برویم، منطقی تر است اول یک قدم کوچک تر برداریم: مطمئن شویم زیرلایه ای که انتخاب کرده ایم و ابعادی که برایش محاسبه شده اند، واقعاً درست کار می کنند. برای همین، یک خط انتقال استاندارد ۵۰ اهمی در فرکانس کاری ۹ گیگاهرتز می سازیم و تست می کنیم. این مرحله شاید در نگاه اول اضافی به نظر برسد، اما اگر همین جا یک خطای بازتاب کوچک در مسیرهای پایه یا پدهای اتصال باقی بماند، بعداً وقتی مدار پیچیده تر شود پیدا کردنش خیلی سخت تر خواهد بود.

۱-۵ اول از همه: زیرلایه رو درست تنظیم کنیم

برای پیاده سازی فیزیکی این مدار، از زیرلایه استاندارد RT5880 استفاده کردم. پارامترهای دقیق این زیرلایه را در بلوک MSUB محیط شماتیک نرم افزار ADS این طور تنظیم کردم تا شرایط شبیه سازی تا حد امکان با واقعیت یکی باشد:

- ثابت دی الکتریک نسبی (Er): ۲/۲
- ضخامت زیرلایه (H): ۲۰ mil
- ضخامت فلز مس (T): ۰/۷ mil
- تانژانت تلفات دی الکتریک (TanD): ۰/۰۰۰۹
- نفوذپذیری مغناطیسی نسبی (Mur): ۱
- رسانایی هادی (Cond): $10^5 \times 10^{-7} \text{ S/m}$
- ارتفاع محفظه فلزی بالای مدار (Hu): $1 \times 10^{-3} \text{ mm}$
- زبری سطح هادی (Rough): mm

هر کدام از این پارامترها نقش فیزیکی مشخصی در دقت مدل سازی خط مایکرواستریپ دارند که ارزش دارد کمی بازشان کنم:

نفوذپذیری مغناطیسی نسبی (Mur=1): این مقدار یعنی زیرلایه RT5880 یک ماده دی الکتریک غیرمغناطیسی است، پس هیچ تلفات یا اعوجاج فازی ناشی از پاسخ مغناطیسی ماده در مدل حساب نمی شود؛ این فرض برای تقریباً تمام زیرلایه های تجاری PTFE/سرامیکی کاملاً معتبر است.

رسانایی هادی (Cond=1.0E+50): این عدد عملاً معادل رسانایی بی نهایت (یعنی یک هادی ایده آل) است و به طور خاص تلفات اهمی هادی (Conductor Loss) ناشی از رسانایی محدود مس واقعی را از مدل حذف می کند. نکته مهمش این است که در چنین شرایطی، تنها منبع تلفاتی که در شبیه سازی دیده می شود، تلفات دی الکتریک زیرلایه (بر مبنای TanD) است؛ این ساده سازی برای مرحله اعتبارسنجی اولیه امپدانس مشخصه (تمرکز روی S_{11}) کاملاً قابل قبول است، اما اگر بخواهیم تلفات درج (S_{21}) خط را هم دقیق ببینیم، باید مقدار واقعی رسانایی مس ($\sigma_{Cu} \approx 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$) را جایگزین این عدد آرمانی کنیم.



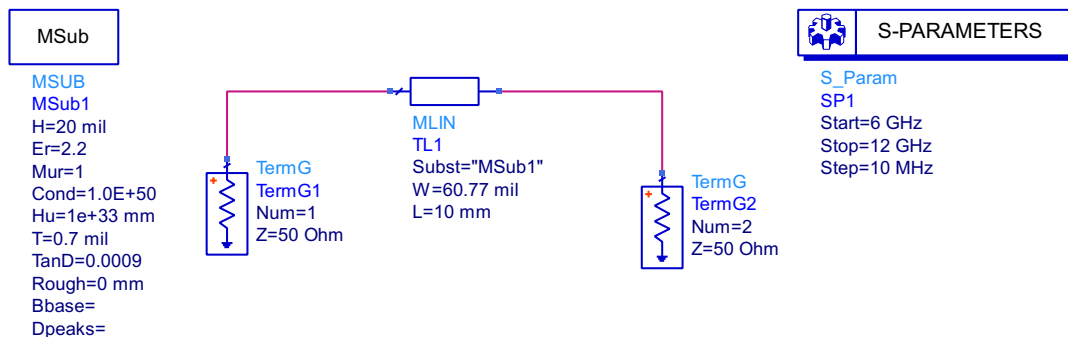
ارتفاع محفظه فلزی ($Hu=1e+33 \text{ mm}$): این پارامتر ارتفاع یک صفحه فلزی فرضی (Enclosure/Cover) بالای مدار میکرواستریپ را تعریف می‌کند که در تحلیل‌های کاواک بسته کاربرد دارد. با گذاشتن یک عدد نجومی (عملاً بی‌نهایت) برایش، فاصله این سرپوش فرضی از سطح مدار آنقدر زیاد فرض می‌شود که هیچ جفت‌شدگی الکترومغناطیسی یا تشدید کاواکی بین میدان‌های اطراف نوار هادی و محفظه اتفاق نمی‌افتد؛ به بیان ساده‌تر، این تنظیم معادل یک فضای باز و نامحدود (Open/Unbounded Radiation Boundary) بالای زیرلایه است دقیقاً همان چیزی که در یک برد مدار چاپی بدون محفظه فلزی واقعاً اتفاق می‌افتد.

۲-۵ LineCalc و یک اشتباه واحدی که نزدیک بود کل کار رو خراب کند

با امپدانس مشخصه هدف ($Z_0 = 50 \Omega$) و فرکانس کاری ($f = 9 \text{ GHz}$)، از ابزار LineCalc برای تبدیل این مشخصات الکتریکی به ابعاد فیزیکی خط میکرواستریپ (MLIN) استفاده کردم. خروجی ابزار، عرض خط را برابر با $W = 60.77 \text{ mil}$ محاسبه کرد و طول خط را هم برای آزمون مسیر انتقال $L = 10 \text{ mm}$ در نظر گرفتم. راستش این جا یک اشتباه کوچک ولی مهم مرتکب شدم که ارزش گفتن دارد: اولین باری که این مقدار عرض را در قطعه MLIN وارد کردم، بدون توجه واحد را روی mm گذاشتم، در حالی که LineCalc خروجی را بر حسب mil داده بود. نتیجه‌اش این شد که عملاً یک خط با عرض چند برابر مقدار درست ساختم و طبیعتاً امپدانس مشخصه‌اش دیگر هیچ ربطی به 50Ω نداشت. بعد از چک کردن دوباره تنظیمات MLIN و مقایسه واحد فیلد W با خروجی LineCalc، مشکل مشخص شد و با تغییر واحد به mil حل شد. این تجربه به من یاد داد که رعایت یکپارچگی واحدها در پارامترهای قطعه MLIN چقدر حیاتی است، چون کوچک‌ترین خطای واحد می‌تواند امپدانس خط را به شدت تغییر بدهد و عملکرد کل شبکه را در محیط Layout خراب کند.

۳-۵ بستن شماتیک: پورت‌ها، MSUB و MLIN

چیدمان مدار شامل پورت‌های ورودی و خروجی مجهز به ترمینال زمین (TermG) با امپدانس مرجع 50Ω ، بلوک زیرلایه MSUB و قطعه خط میکرواستریپ (MLIN) با عرض درست‌شده، در شکل ۱ دیده می‌شود.



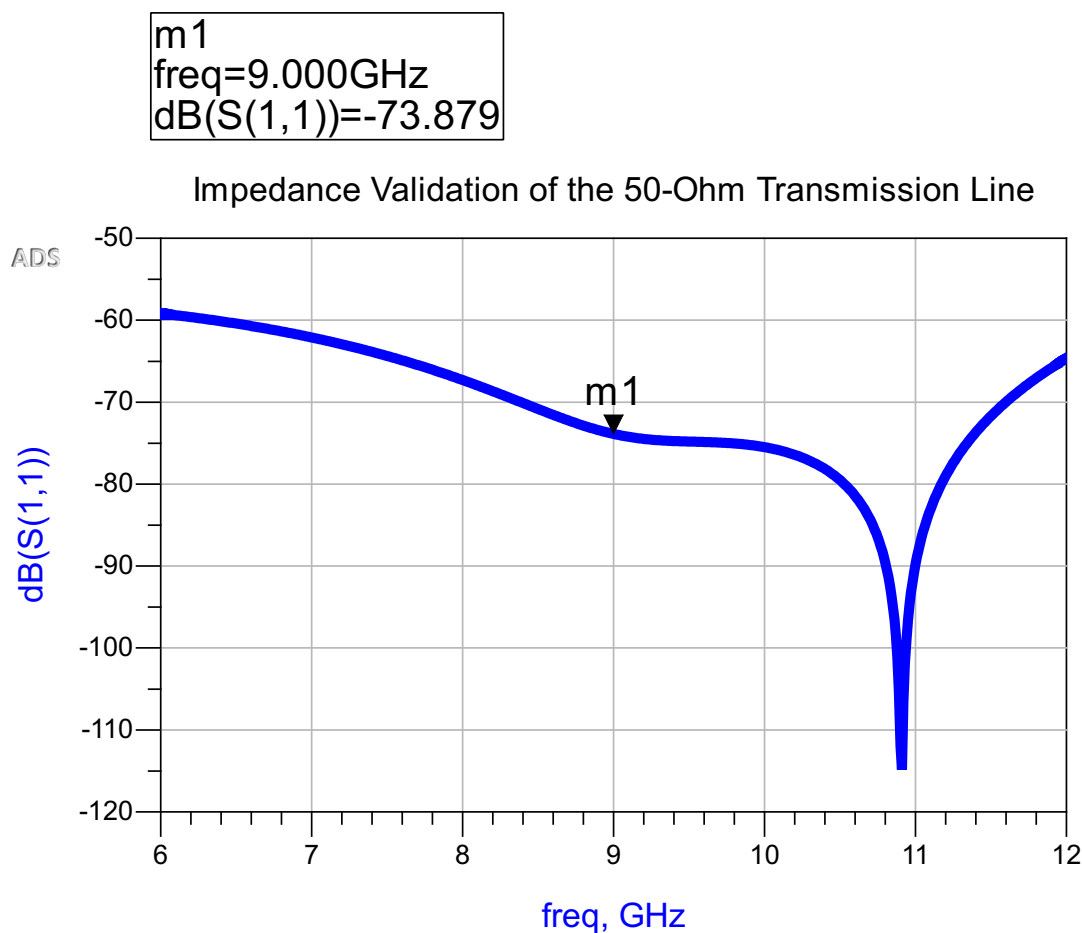
شکل ۱: شماتیک مدار خط انتقال 50Ω اهم با ابعاد فیزیکی اصلاح‌شده در نرم‌افزار ADS



۴-۵ اجرای اول: یک خروجی خالی و یک بلوک SP غیرفعال

با شماتیک آماده، شبیه‌سازی پارامترهای S-Parameters را در بازه فرکانسی ۶ تا ۱۲ گیگاهرتز و با گام فرکانسی = Step ۱۰ MHz (برای این که نقطه تشدید به اندازه کافی واضح دیده شود) تنظیم کردم و اجرا زدم. اولین باری که Simulate را زدم، هیچ نموداری باز نشد و دیتاست خروجی هم عملاً خالی بود نه پیغام خطای واضحی، نه هیچ داده‌ای برای رسم. بعد از چند دقیقه گشتن، فهمیدم که در همان مرحله چیدن شماتیک، بدون توجه به بلوک S_Param را یک بار جابه‌جا کرده بودم و ناخواسته با کلید میانبر غیرفعالش (Deactivate) کرده بودم؛ در نتیجه شبیه‌ساز اصلاً هیچ کنترلی برای اجرای آنالیز پیدا نمی‌کرد. با فعال کردن دوباره بلوک SP1 همه چیز به حالت عادی برگشت.

بعد از رفع این مشکل، نتایج نشان دادند که مقدار پارامتر S_{11} در فرکانس مرکزی و هدف ۹ گیگاهرتز، دقیقاً برابر با -73.879dB است (مطابق شکل ۲). این افت شدید در بازتاب سیگنال، یعنی تطبیق امپدانسی خط انتقال با پورت‌های 50° اهمی فوق‌العاده خوب است. این نتیجه صحت مقادیر وارد شده برای زیرلایه و ابعاد محاسبه‌شده را کاملاً تأیید کرد و خیالم راحت شد که می‌شود وارد فاز بعدی، یعنی جایگذاری استاب‌ها و خطوط سری شبکه تطبیق، شد.



شکل ۲: نمودار اندازه S_{11} جهت اعتبارسنجی خط انتقال 50° اهم روی زیرلایه RT5880



۵-۵ وقت طراحی شبکه تطبیق: اسمیت چارت به کمک می آید

بعد از این که مقادیر تئوری شبکه‌های تطبیق را محاسبه کردم، برای پیاده‌سازی و اعتبارسنجی شان در ADS، از ابزار داخلی نمودار اسمیت استفاده کردم. از منوی اصلی نرم‌افزار مسیر `Tools > Smith Chart` را انتخاب کردم تا محیط گرافیکی و تعاملی طراحی باز شود. برای هر یک از دو شبکه (ورودی و خروجی) به‌طور جداگانه، اول فرکانس کاری را روی 9 GHz و امپدانس مرجع (Z_0) را روی تنظیم کردم و بعد امپدانس‌های مبدأ و مقصد هر شبکه را مطابق چیزی که در ادامه شرح می‌دهم تعریف کردم. هدف در هر دو شبکه، رسیدن به تطبیق مزدوج (Conjugate Match) بین امپدانس مرجع 50Ω سیستم و امپدانس ورودی/خروجی ترانزیستور است، تا بیشینه انتقال توان در فرکانس مرکزی 9 GHz تضمین شود. با توجه به این که پیاده‌سازی فیزیکی استاب اتصال کوتاه در فناوری مایکرواستریپ عملاً امکان‌پذیر نیست، در هر دو شبکه، مسیر تطبیق را با ترکیب یک قطعه خط انتقال سری (Series Transmission Line) و یک استاب موازی مدار باز (Open-Circuit Shunt Stub) طراحی کردم.

۶-۵ شبکه ورودی: از Z_{in} تا مرکز نمودار

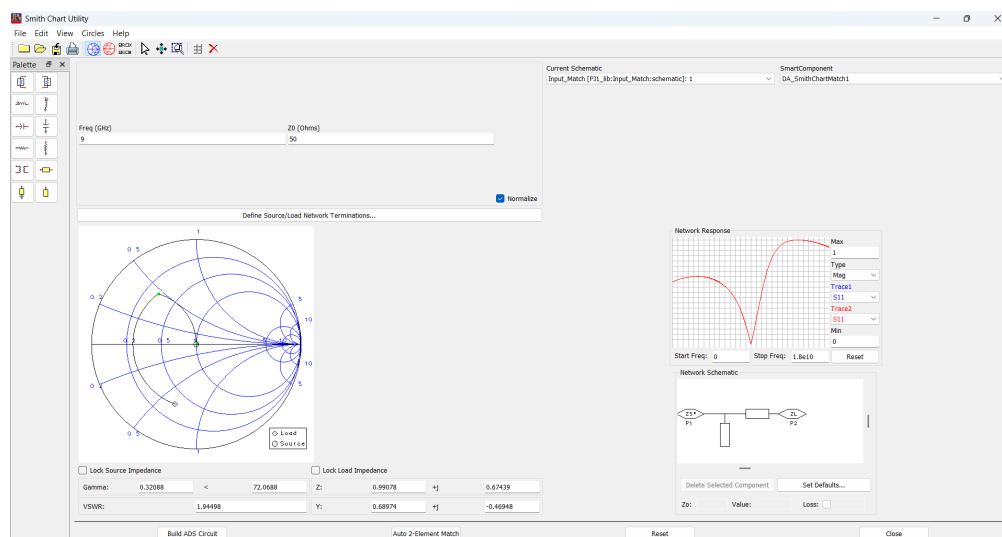
هدف شبکه تطبیق ورودی این است که امپدانس ورودی ترانزیستور را به امپدانس مرجع منبع سیگنال ($Z_0 = 50 \Omega$) برسد. چون امپدانس ورودی ترانزیستور برابر با

$$Z_{in} = 18 - j32.1 \Omega$$

به دست آمده بود، در محیط اسمیت چارت این نقطه را به‌عنوان مبدأ حرکت پلات کردم و مقصد را هم مرکز نمودار (نقطه 50Ω) گذاشتم.

راستش کار روی این ابزار اولش یک کم گیج‌کننده بود، چون دو تیک‌باکس Lock Source Impedance و Lock Load Impedance وجود دارند که خیلی واضح توضیح نمی‌دهند دقیقاً چه چیزی را قفل می‌کنند (شکل ۳). وقتی برای شبکه ورودی این دو تیک‌باکس را نزده رها کردم در دفعه اول اشتباهی همی این مقادیر را روی نمودار جابجا می‌کردم. باید تیک رو فعال می‌کردم تا ثابت قفل شوند.

مسیر حرکت روی نمودار اسمیت برای رسیدن از نقطه Z_{in} به مرکز نمودار این‌طور طی شد: از نقطه Z_{in} شروع کردم، اول یک استاب موازی مدار باز به مدار اضافه کردم تا با تغییر سوسپتانس، نقطه موردنظر روی دایره مقاومت ثابت گذرنده از مرکز نمودار قرار بگیرد؛ بعد با اضافه کردن یک خط انتقال سری، فاز مسیر را طوری چرخاندم که نقطه نهایی دقیقاً روی مرکز نمودار (امپدانس 50Ω) بنشیند. محیط طراحی و توپولوژی نهایی این شبکه (بلوک SmartComponent با نام DA_SmithChartMatch1) در شکل ۳ نشان داده شده.



شکل ۳: محیط طراحی شبکه تطبیق ورودی در ابزار Smith Chart نرم افزار ADS؛ توپولوژی شامل یک خط انتقال سری و یک استاب موازی مدار باز است

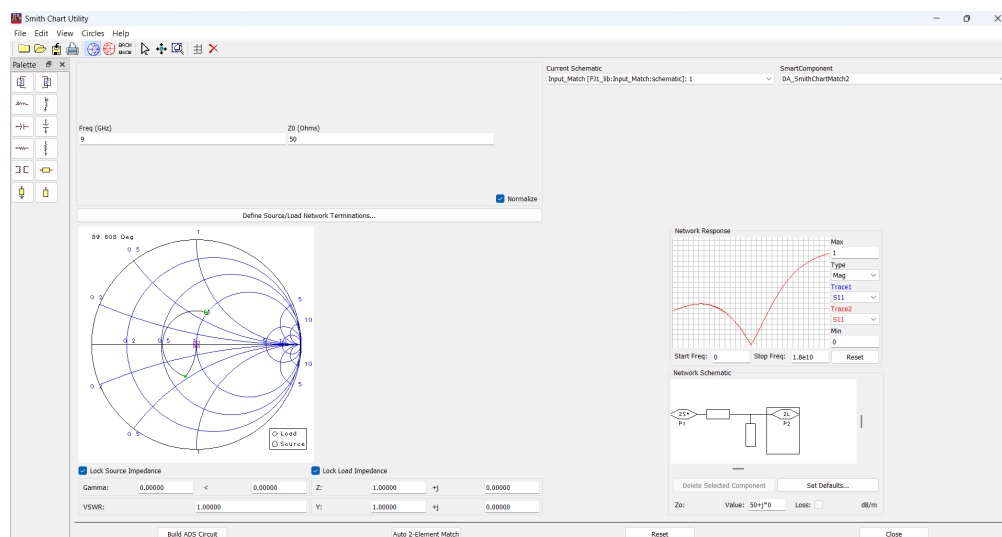
۷-۵ شبکه خروجی: دنبال مزدوج Z_{out}

به همین ترتیب، هدف شبکه تطبیق خروجی این است که بار 50Ω سیستم را به امپدانس مزدوج خروجی ترانزیستور تبدیل کند. چون امپدانس خروجی ترانزیستور برابر با $Z_{out} = 49.1 - j34.3 \Omega$ به دست آمده بود، مقدار هدف را برابر

$$Z_{out}^* = 49.1 + j34.3 \Omega$$

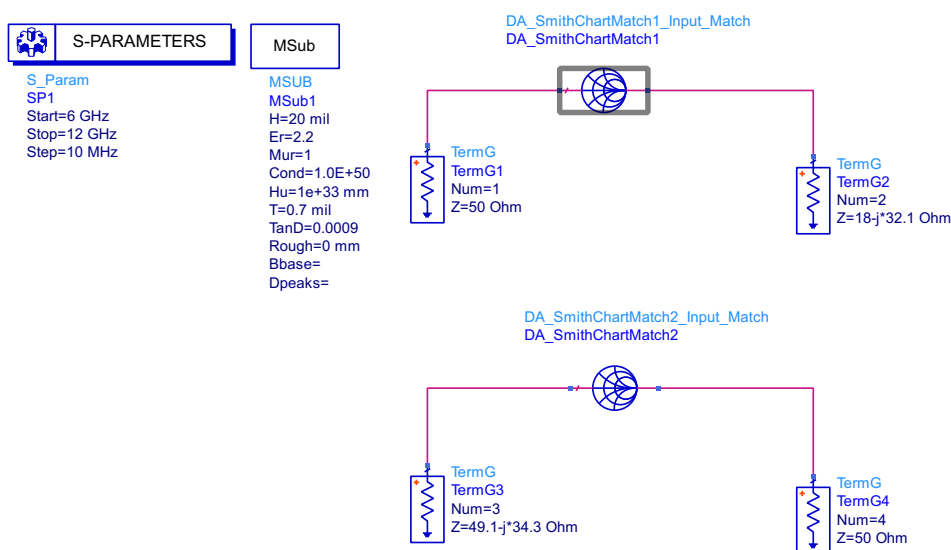
گذاشتم. این جا برخلاف شبکه ورودی، مبدأ حرکت در نمودار اسمیت خود مرکز نمودار (نقطه 50Ω) بود و نقطه مقصد روی $Z_{out}^* = 49.1 + j34.3 \Omega$ تنظیم شد. این بار چون هم امپدانس مبدأ و هم امپدانس مقصد از قبل مشخص و ثابت بودند، هر دو تیک باکس Lock Source Impedance و Lock Load Impedance را زدم (همان طور که در شکل ۴ دیده می شود) تا ابزار در حین اضافه کردن قطعات، این دو نقطه را جابه جا نکند و فقط مسیر بین شان را با قطعات جدید بسازد همان چیزی که برای شبکه ورودی نیازی نبود انجامش بدهم.

مسیر حرکت روی نمودار اسمیت برای رسیدن به نقطه تطبیق خروجی هم شبیه شبکه ورودی طی شد: اول یک خط انتقال سری به مدار اضافه کردم تا با یک چرخش روی دایره ها، به دایره رسانایی ثابت گذرنده از نقطه هدف برسم؛ بعد در گام دوم، با اضافه کردن یک استاب موازی از نوع مدار باز، سوسپتانس را طوری تنظیم کردم که نقطه نهایی دقیقاً روی امپدانس $49.1 + j34.3 \Omega$ بنشیند. محیط طراحی و توپولوژی نهایی این شبکه (بلوک SmartComponent با نام DA_SmithChartMatch2) در شکل ۴ دیده می شود.



شکل ۴: محیط طراحی شبکه تطبیق خروجی در ابزار Smith Chart نرم افزار ADS؛ توپولوژی شامل یک خط انتقال سری و یک استاب موازی مدار باز است

بعد از تکمیل موفق هر دو مسیر طراحی و اطمینان از تطبیق، با استفاده از گزینه Build ADS Circuit، نرم افزار این طراحی ها را به صورت بلوک های آماده اسمیت چارت (SmartComponent) تولید کرد و به محیط شماتیک اصلی منتقل کرد. نمای کلی شماتیک نهایی که شامل هر دو شبکه (ورودی و خروجی) و اتصالاتشان است، در شکل ۵ قابل مشاهده است.



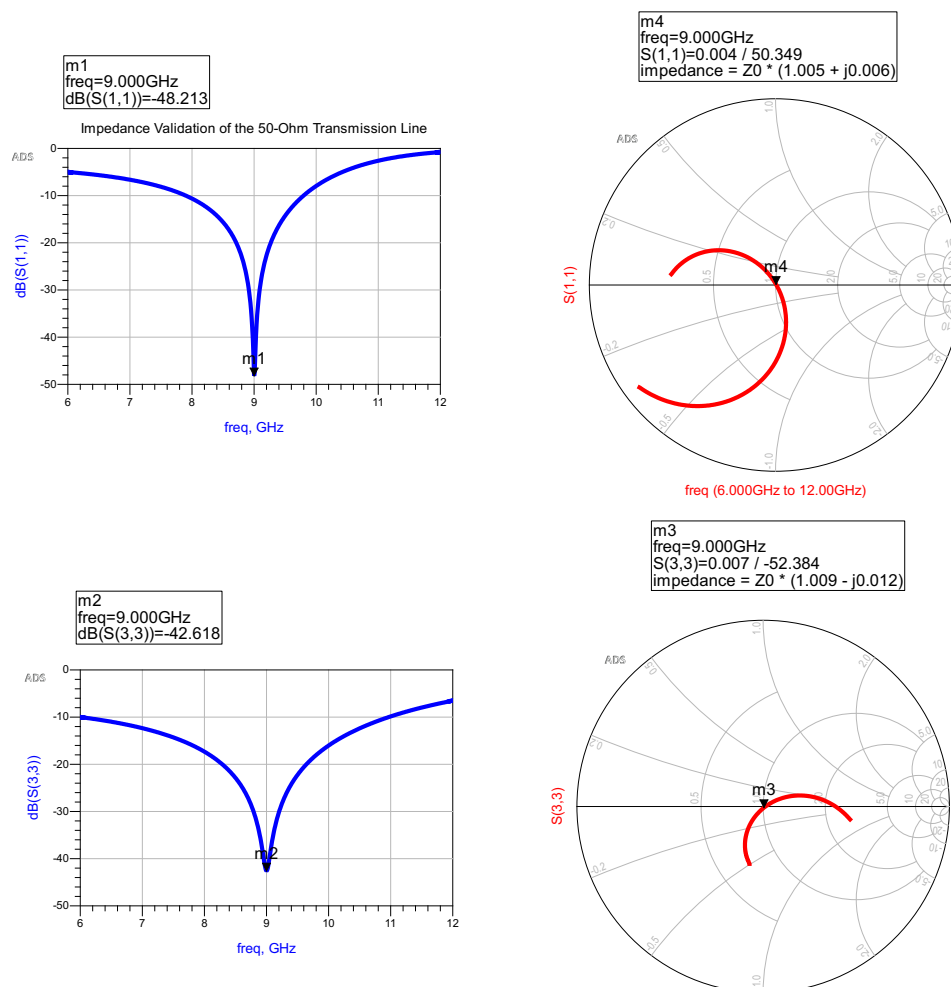
شکل ۵: شماتیک مدار شبکه های تطبیق ورودی و خروجی با استفاده از بلوک های اسمیت چارت و خطوط انتقال

۸-۵ نتایج شبیه سازی و اعتبارسنجی نهایی مدل ایده آل

بعد از اجرای شبیه سازی در بازه فرکانسی ۶ تا ۱۲ گیگاهرتز، نتایج پارامترهای پراکندگی مدار کامل را استخراج کردم. نتایج نشان می دهند که شبکه تطبیق ورودی عملکرد خیلی خوبی داشته و در فرکانس مرکزی ۹ گیگاهرتز، پارامتر S_{11} به مقدار



۴۸/۲۱۳ dB - رسیده است. شبکه تطبیق خروجی هم رزونانس مناسبی را در فرکانس کاری تجربه کرده؛ به طوری که پارامتر S_{33} در فرکانس ۹ گیگاهرتز مقدار ۴۲/۶۱۸ dB - را نشان می دهد. نمودار اسمیت هم این تطبیق دقیق را تأیید می کند؛



شکل ۶: نتایج شبیه سازی شبکه های تطبیق: نمودار اندازه پارامترهای پراکندگی و نمودار اسمیت

۹-۵ از بلوک آرمانی اسمیت چارت به خط واقعی مایکرواستریپ

بعد از سنتز شبکه های تطبیق ورودی و خروجی در محیط ایده آل ابزار Smith Chart و به دست آوردن امپدانس مشخصه و طول الکتریکی لازم برای هر یک از عناصر (خط انتقال سری و استاب موازی مدار باز)، نوبت به پیاده سازی فیزیکی این عناصر با خطوط مایکرواستریپ رسید. برای این کار، از همان زیرلایه RT5880 با مشخصات معرفی شده در بخش قبل ($\epsilon_r = 2.2$ ، $H = 20$ mil، $T = 0.009$ mil، $\tan \delta = 0.0009$) استفاده کردم و با کمک ابزار LineCalc نرم افزار ADS، امپدانس مشخصه و طول الکتریکی هر قطعه را در فرکانس کاری ۹ گیگاهرتز به عرض (W) و طول فیزیکی (L) متناظر نوار مایکرواستریپ تبدیل کردم.



۵-۹-۱ دوباره LineCalc، این بار با احتیاط بیشتر

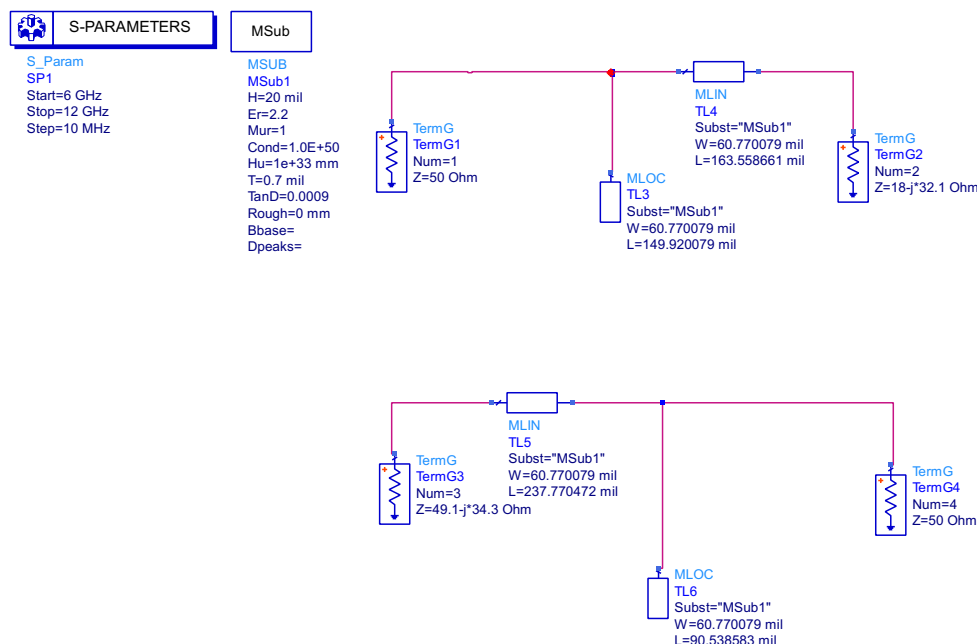
این بار با درسی که از خطای واحد بخش قبل گرفته بودم، هر مقدار خروجی LineCalc را قبل از وارد کردن در فیلد L یا W یک بار دیگر با واحدش چک کردم. عرض محاسبه شده برای تمام قطعات (خطوط سری و استاب‌ها)، با توجه به امپدانس مشخصه مرجع 50Ω ، برابر با $W = 60.770079 \text{ mil}$ به دست آمد که با عرض محاسبه شده در بخش اعتبارسنجی خط انتقال 50Ω (ابتدای گزارش) کاملاً مطابقت دارد که خودش یک تأیید غیرمستقیم خوب بود. طول فیزیکی هر یک از چهار قطعه سنتز شده در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: ابعاد فیزیکی عناصر مایکرواستریپ شبکه‌های تطبیق، محاسبه شده با LineCalc

شبکه	نقش قطعه	نام قطعه	عرض W (mil)	طول L (mil)
ورودی	استاب موازی مدار باز (MLOC)	TL3	60.770079	149.920079
ورودی	خط انتقال سری (MLIN)	TL4	60.770079	163.558661
خروجی	خط انتقال سری (MLIN)	TL5	60.770079	237.770472
خروجی	استاب موازی مدار باز (MLOC)	TL6	60.770079	90.538583

۵-۹-۲ شماتیک نهایی و اولین نتایج امیدوارکننده

چیدمان نهایی این عناصر به همراه ترمینال‌های مرجع (TermG) در شکل ۷ دیده می‌شود. در این شماتیک، برای این که بتوانم هر شبکه را به طور مستقل و دقیق اعتبارسنجی کنم (بدون نیاز به مدل کامل ترانزیستور)، پورت‌های $\text{Num}=1$ و $\text{Num}=4$ را با امپدانس مرجع 50Ω گذاشتم و پورت‌های $\text{Num}=2$ و $\text{Num}=3$ را مستقیماً با مقدار دقیق امپدانس ورودی $(18 - j32.1 \Omega)$ و خروجی $(34.3 - j49.1 \Omega)$ ترانزیستور ختم کردم.



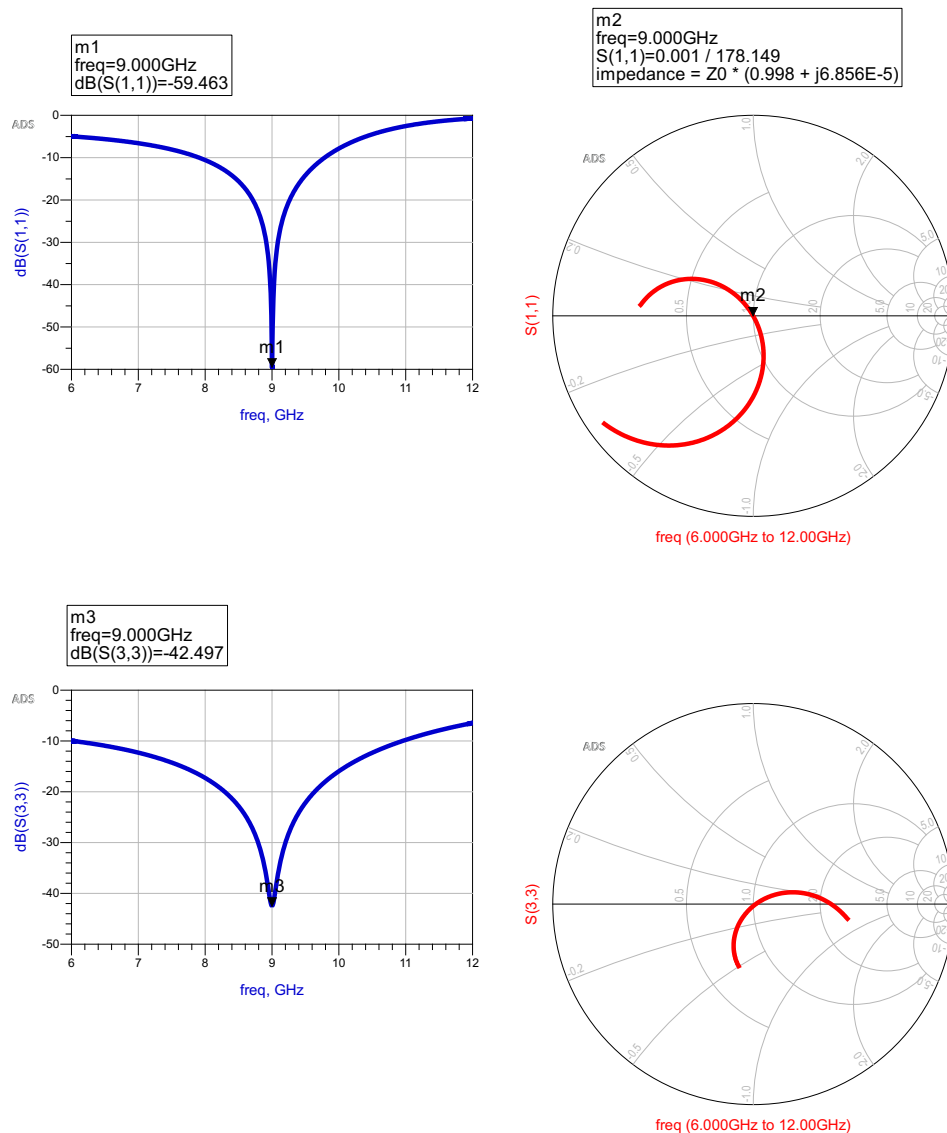
شکل ۷: شماتیک نهایی پیاده‌سازی فیزیکی شبکه‌های تطبیق ورودی و خروجی با عناصر مایکرواستریپ MLOC/MLIN

شبیه‌سازی پارامترهای پراکندگی این مدار را در بازه فرکانسی ۶ تا ۱۲ گیگاهرتز و با گام فرکانسی $\text{Step} = 10 \text{ MHz}$



دوباره اجرا کردم. نتایج نشان می‌دهند که در فرکانس مرکزی ۹ گیگاهرتز، شبکه تطبیق ورودی به مقدار $S_{11} = -59.463 \text{ dB}$ رسیده و امپدانس نرمالیزه دیده شده از پورت ۱ برابر با $10^{-5} \times 6.856 \text{ j} + 0.998 \Omega$ است؛ این مقدار عملاً برابر با ۱ است و یعنی تطبیق تقریباً کامل با مرجع 50Ω افتاده. شبکه تطبیق خروجی هم عملکرد خیلی خوبی داشته و در همین فرکانس، $S_{33} = -42.497 \text{ dB}$ به دست آمده.

جالب این جاست که این مقادیر، در مقایسه با نتایج مدل ایده آل ابزار Smith Chart (بخش قبل)، یک تفاوت جزئی دارند که کاملاً منطقی است: این تفاوت از گرد کردن ابعاد فیزیکی به مقادیر استاندارد قابل ساخت و اثرات واقعی خط مایکرواستریپ (از جمله پاشندگی و تلفات دی الکتریک زیرلایه) نسبت به مدل آرمانی خط انتقال ایده آل می‌آید. با این حال، هر دو مقدار به طور قابل توجهی کمتر از آستانه معمول -20 dB برای تطبیق قابل قبول هستند و صحت طراحی فیزیکی شبکه‌های تطبیق را تأیید می‌کنند. نمودارهای مربوط به این نتایج در شکل ۸ آورده شده‌اند.



شکل ۸: نتایج شبیه‌سازی پیاده‌سازی فیزیکی شبکه‌های تطبیق: نمودار اندازه S_{11} و S_{33} و نمودار اسمیت متناظر

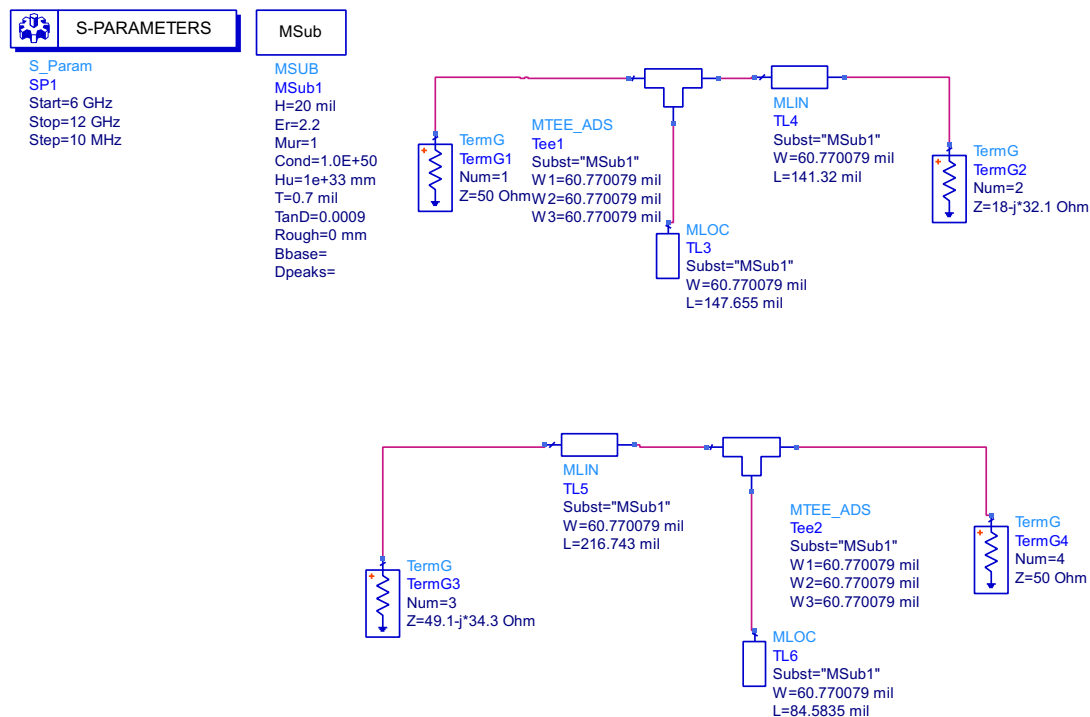


۵-۱۰ یک نکته دقیق‌تر: اتصال T در محل پیوستن استاب کجاست؟

با این‌که نتایج بخش قبل خودشان کاملاً قابل قبول بودند، یک نکته فیزیکی وجود داشت که در شماتیک قبلی نادیده گرفته شده بود: در آن شماتیک، خط انتقال سری و استاب موازی مدار باز، دقیقاً روی هم و در یک نقطه به هم وصل شده بودند، طوری که ADS این پیوستگی را به صورت یک اتصال ایده‌آل و بدون هیچ اثر پارازیتی در نظر می‌گرفت. اما در واقعیت، هر جا که سه خط مایکرواستریپ (خط ورودی، خط خروجی و استاب) به هم می‌رسند، یک ناپیوستگی سه‌راهی (T-Junction) شکل می‌گیرد که خودش یک اثر راکتیو اضافه با خودش می‌آورد؛ همان چیزی که در بخش تلفات و ناپیوستگی‌ها هم به آن اشاره شد.

برای این‌که این اثر را هم در شبیه‌سازی لحاظ کنیم، به سراغ کتابخانه قطعات ADS رفتیم و به جای اتصال مستقیم سه خط به هم، از قطعه آماده MTEE_ADS استفاده کردم که دقیقاً مدل سه‌راهی مایکرواستریپ را با در نظر گرفتن عرض هر سه بازو پیاده می‌کند. در شماتیک نهایی، دو بلوک MTEE_ADS با نام‌های Tee1 (برای شبکه ورودی) و Tee2 (برای شبکه خروجی) جایگزین محل تلاقی خط سری و استاب شدند؛ شکل ۹ این چیدمان نهایی را نشان می‌دهد.

طبیعتاً همین‌که مدل دقیق‌تر T-Junction وارد مدار شد، طول‌های قبلی که از LineCalc به دست آمده بودند دیگر دقیقاً نقطه بهینه نبودند چون آن طول‌ها برای یک اتصال ایده‌آل محاسبه شده بودند، نه برای یک ناپیوستگی واقعی با سوسپتانس اضافه. برای همین یک دور دیگر Optimization روی طول چهار قطعه TL3 تا TL6 اجرا کردم تا مدار با حضور بلوک‌های MTEE دوباره درست تنظیم شود. طول‌های نهایی بعد از این دور بهینه‌سازی در جدول ۳ آمده‌اند؛ همان‌طور که دیده می‌شود، تفاوتشان با طول‌های اولیه LineCalc (جدول ۲) چندان زیاد نیست، اما همین اصلاح کوچک برای جبران اثر واقعی T-Junction لازم بود.



شکل ۹: شماتیک نهایی شبکه‌های تطبیق با بلوک‌های MTEE_ADS در محل اتصال سه‌راهی، بعد از دور دوم بهینه‌سازی



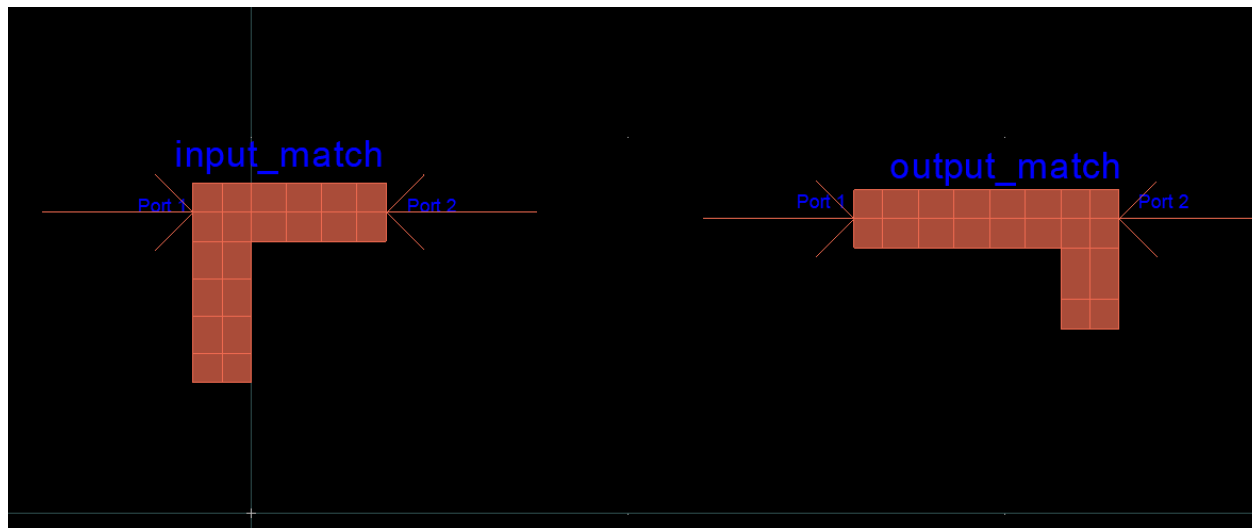
جدول ۳: طول‌های نهایی قطعات مایکرواستریپ بعد از اضافه‌شدن MTEE و بهینه‌سازی دوباره

نقش قطعه	نام قطعه	عرض W (mil)	طول L (mil)
استاب موازی مدار باز (ورودی)	TL3	۶۰٫۷۷۰۰۷۹	۱۴۷٫۶۵۵
خط انتقال سری (ورودی)	TL4	۶۰٫۷۷۰۰۷۹	۱۴۱٫۳۲
خط انتقال سری (خروجی)	TL5	۶۰٫۷۷۰۰۷۹	۲۱۶٫۷۴۳
استاب موازی مدار باز (خروجی)	TL6	۶۰٫۷۷۰۰۷۹	۸۴٫۵۸۳۵

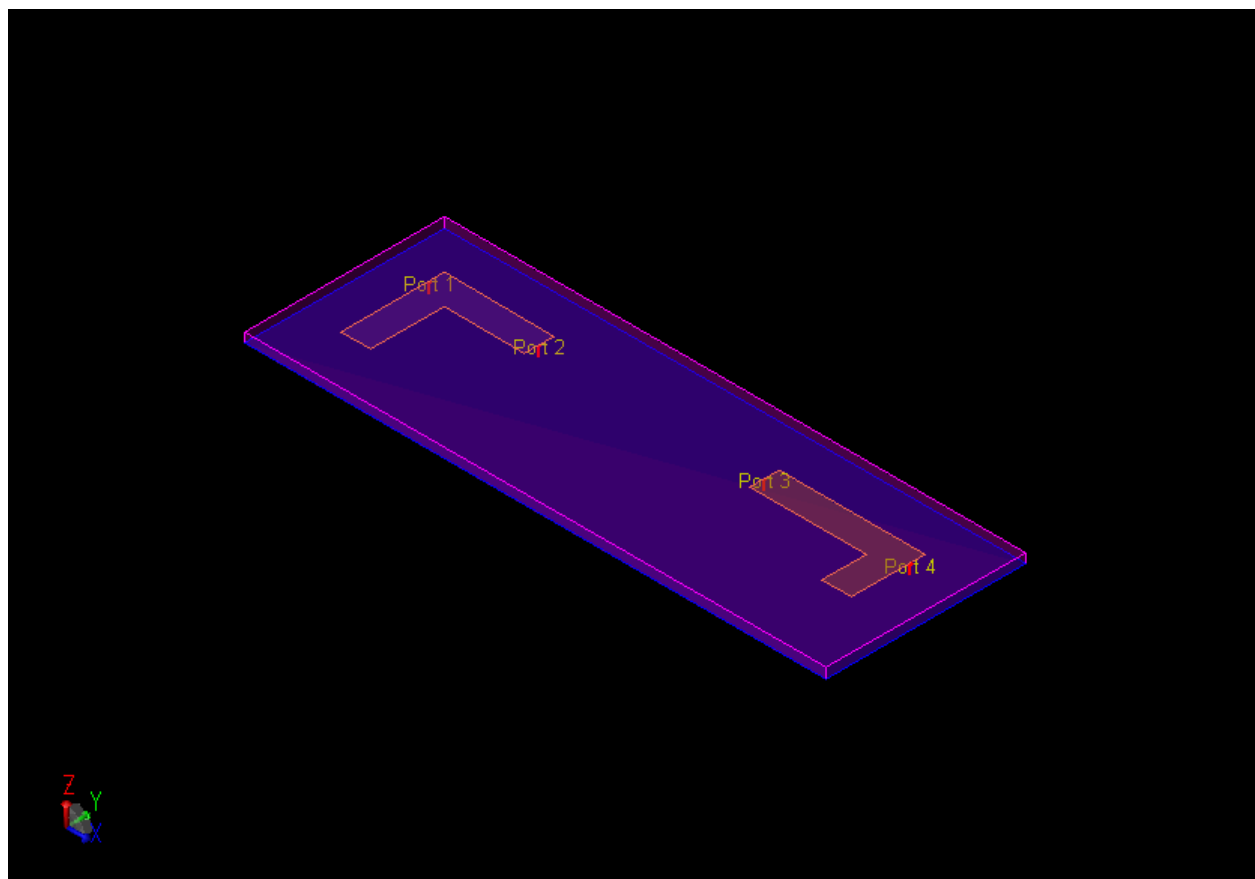
۱۱-۵ از شماتیک تا Layout: دردرسر لایه‌ها و شبیه‌سازی Momentum

با طول‌های اصلاح‌شده و بلوک‌های MTEE در محل خودشان، مدار از حالت تئوری کاملاً خارج شد و به فرم فیزیکی مایکرواستریپ کامل تبدیل شد. در این مرحله، شبکه‌های تطبیق با استفاده از خطوط سری (MLIN)، استاب‌های موازی (MLOC) و همان سه‌راهی‌های MTEE که در بخش قبل توضیح دادم، روی زیرلایه با ثابت دی‌الکتریک ۲/۲ و ضخامت ۲۰ mil پیاده‌سازی شدند.

برای بررسی ساختار فیزیکی پیش از ساخت واقعی، مدار را به محیط Layout منتقل کردم. شکل‌های ۱۰ و ۱۱ به ترتیب نمای دوبعدی شبکه‌های تطبیق ورودی و خروجی (که حالا شامل بلوک‌های MTEE هم می‌شوند) و نمای سه‌بعدی نهایی برد چاپ‌شده (PCB) را نشان می‌دهند. همان‌طور که دیده می‌شود، مسیرهای مسی کاملاً یکپارچه‌اند و پورت‌های ورودی و خروجی به‌درستی روی لبه‌های مدار جای گرفته‌اند.



شکل ۱۰: نمای دوبعدی شبکه‌های تطبیق در محیط Layout نرم‌افزار ADS، بعد از اصلاح نگاشت لایه‌ها



شکل ۱۱: نمای سه‌بعدی برد فیزیکی (PCB) نهایی در محیط Momentum

بعد از رفع این مشکل، برای اعتبارسنجی دقیق عملکرد مدار فیزیکی و در نظر گرفتن تمام اثرات پارازیتی، تزویج متقابل بین خطوط، اثر واقعی سهرای‌های MTEE، و تلفات هادی و دی‌الکتریک، شبیه‌سازی تمام‌موج الکترومغناطیسی (Momentum) را روی این ساختار اجرا کردم. نتایج این شبیه‌سازی شامل اندازه پارامترهای پراکندگی، فاز و نمودار اسمیت در شکل‌های ۱۲ و ۱۳ آورده شده است.

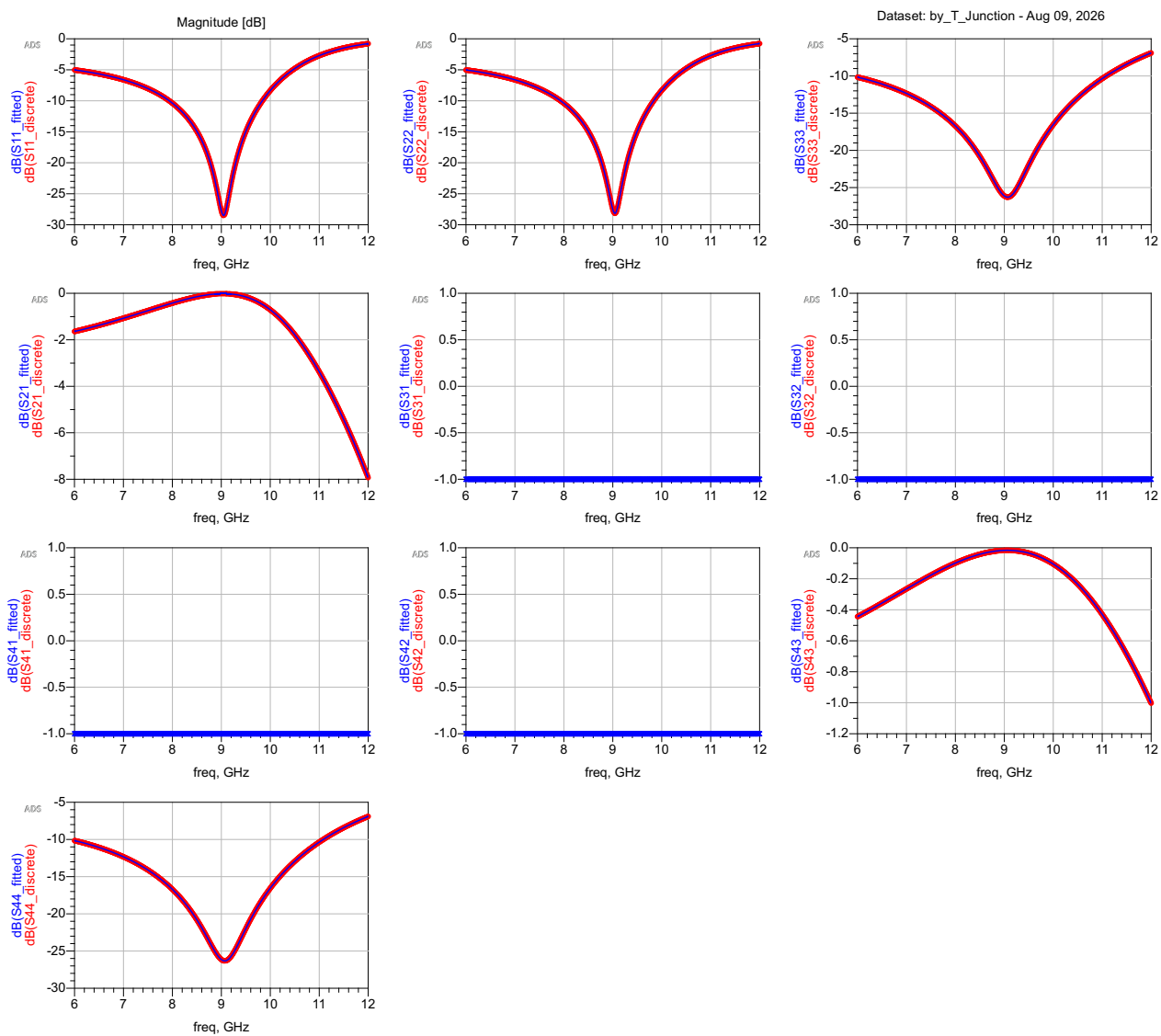
بر اساس نمودارهای استخراج‌شده، مدار طراحی‌شده در فرکانس مرکزی ۹GHz عملکرد خیلی خوبی از خودش نشان می‌دهد؛ پارامترهای انعکاس شبکه (یعنی S_{11} ، S_{22} ، S_{33} و S_{44}) دقیقاً در همین فرکانس افت شدیدی دارند و کاملاً تشدید شده‌اند. این نتیجه تأیید می‌کند که هم مدل کردن دقیق سهرای‌ها با MTEE، هم بهینه‌سازی دوباره طول خطوط، و هم رفع مشکل نگاشت لایه‌ها همگی موفقیت‌آمیز بوده‌اند و تطبیق امپدانس عالی حتی در حضور فیزیک واقعی مدار هم محقق شده است.



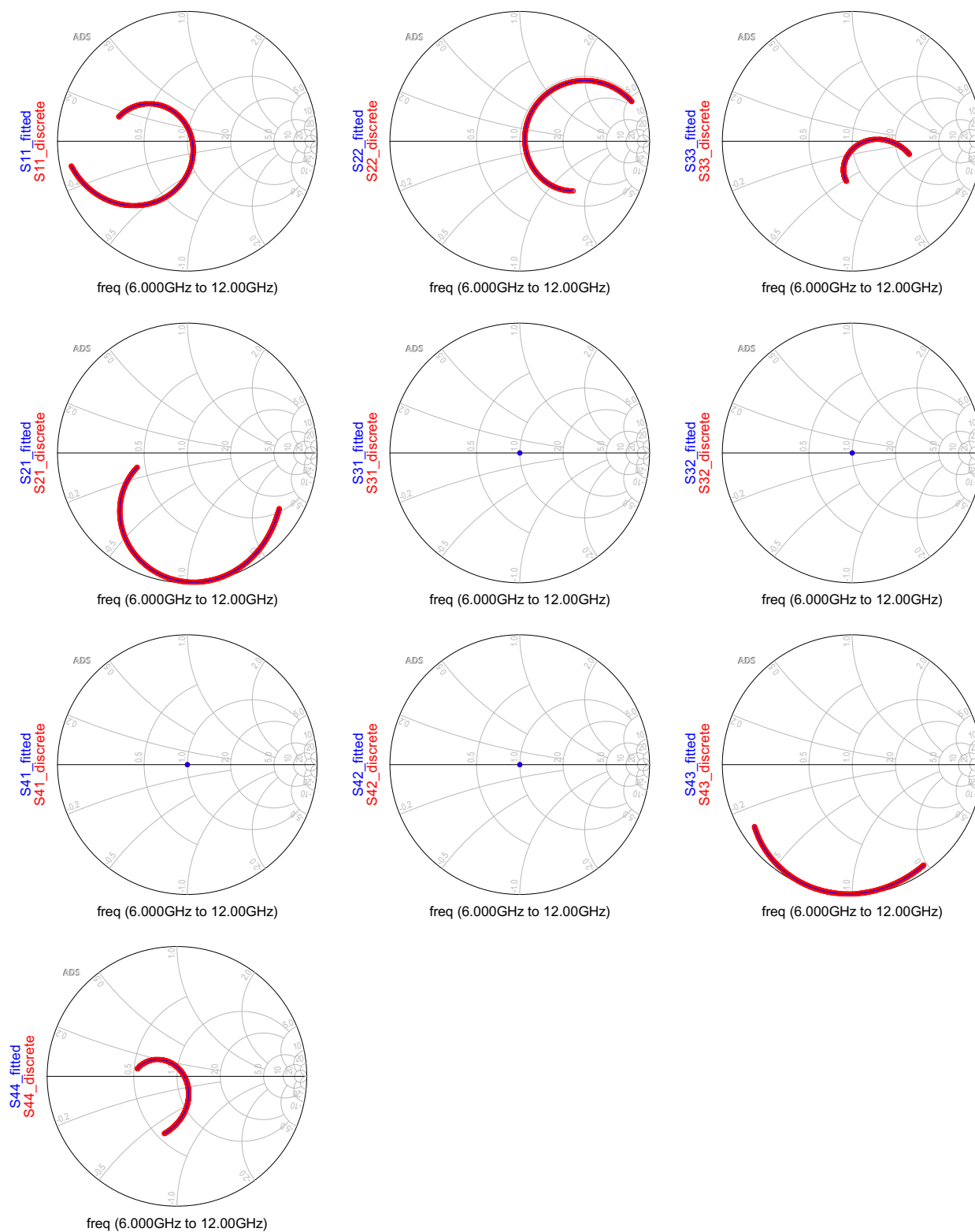
Discrete Frequencies vs. Fitted (AFS or Linear)

Linearly Fitted Points

Discrete Frequency Points



شکل ۱۲: اندازه پارامترهای پراکندگی در شبیه سازی ممتوم



شکل ۱۳: نمودار اسمیت پارامترهای پراکندگی در شبیه سازی ممنتوم